

# 未知离散非线性系统的鲁棒自适应 NN 控制

李 靖, 李俊民

(西安电子科技大学应用数学系 西安 710071)

**摘 要:** 利用 WNN(小波神经网络)逼近未知函数, 将未知离散非线性系统转化为一类参数化严格反馈系统, 进而对变换后的系统给出一个避免过参数化的自适应反推控制器, 并证明该控制器可保证在存在参数不确定性和函数不确定性的条件下, 整个自适应系统的状态全局有界, 同时也可保证系统的跟踪误差落在一个大小与不确定性成比例的紧集中, 仿真结果表明该控制器具有较强的鲁棒性, 可适用于不同的对象。

**关键词:** 未知系统; 离散时间; 非线性控制器; 小波神经网络; 自适应反推法

中图分类号: TP13, TP183 文献标识码: A 文章编号: 1003-7241(2003)06-0006-04

## Robust Adaptive NN Control of Unknown Discrete-time Nonlinear Systems

LI Jing, LI Jun-min

(Department of Applied Mathematics, Xidian University, Xi'an 710071, China)

**Abstract:** The strict feedback discrete-time nonlinear systems with unknown functions are firstly transformed into a class of parametric strict feedback discrete-time nonlinear systems via a wavelet-based neural network (WNN) function approximator. Then a robust backstepping adaptive controller without overparameterization is proposed, which shows the global boundedness of the whole adaptive system with parametric and functional uncertainties. It can also ensure that the tracking error falls within a compact set whose size is proportional to the magnitude of the uncertainties. The results of simulation represent that the proposed controller has the robustness and can be applied to the different objects.

**Key words:** Unknown system; Discrete-time; Nonlinear controller; WNN; Adaptive backstepping

### 1 引言

近年来, 连续非线性系统的自适应控制设计引起了许多研究者的重视, 取得了一系列的进展<sup>[1,2]</sup>, 但与之相对应的离散非线性系统的研究成果却不是很多, 因为将连续系统的结果推广到离散系统并不是简单可行的, 在离散系统中难于构造合适的 Lyapunov 函数, 作为初步研究, 文[3]利用 Backstepping 方法对离散非线性系统设计自适应控制器, 避免使用 Lyapunov 函数, 文[4]进而将该设计方法推广应用到具有有界扰动的离散非线性系统。文[5]则提出不同于标准的 Backstepping 方法的递归设计方法, 但所有这些结果<sup>[3-5]</sup>都是针对已知系统得到的, 未知离散

非线性系统的自适应控制设计仍然是一个悬而未决的问题。

本文采用一个类径向基函数(RBF)WNN逼近未知函数, 将未知系统转化为一参数化严格反馈离散非线性时变系统, 进而利用 Backstepping 方法<sup>[6]</sup>设计自适应控制器, 该控制器可保证自适应系统全局稳定, 且具有小的跟踪误差, 我们在研究中利用神经网络的函数逼近特性, 使所研究系统类型得到极大的拓展, 所采用的系统模型也更具一般性。

### 2 问题表述

考虑一类未知时变非线性离散严格反馈系统

$$\begin{cases} x_1^{t+1} = x_2^t + \alpha_1(\bar{x}_1^t, t) \\ x_2^{t+1} = x_3^t + \alpha_2(\bar{x}_2^t, t) \\ \dots \\ x_n^{t+1} = u(t) + \alpha_n(\bar{x}_n^t, t) \\ y^t = x_1^t \end{cases} \quad (1)$$

其中  $u(t)$  和  $y^t$  分别表示系统输入和输出;  $\bar{x}_i^t = [x_1^t, x_2^t, \dots, x_i^t]$ ,  $1 \leq i \leq n$ ,  $\alpha_i(\bar{x}_i^t)$  为连续的未知非线性函数。假设存在一紧集  $\Omega_x$  使系统状态  $x^t \in \Omega_x$ 。由于神经网络具有良好的函数逼近能力, 所以它们经常被用于非线性函数建模, 文献[7]已经证明, WNN(2)可逼近紧集上的任意连续函数。因此, 本节采用一类 RBF WNN 逼近光滑函数  $\alpha_i(\bar{x}_i^t, t): R^i \rightarrow R$

$$\alpha_i(\bar{x}_i^t, t) = \hat{\alpha}_i(\bar{x}_i^t, t) + \mu_i^t = W_i(t)^T \Phi_i(D_i^T \bar{x}_i^t + T_i) + \mu_i^t, \forall \bar{x}_i^t \in \Omega_x \quad (2)$$

其中  $\Phi_i(D_i^T \bar{x}_i^t + T_i) = [\varphi_{i1}, \varphi_{i2}, \dots, \varphi_{im_i}]^T$ ,  $\varphi_{ij} = \varphi(d_{ij}^T \bar{x}_i^t + t_{ij})$ ,  $d_{ij} = [d_{ij}^{(1)}, d_{ij}^{(2)}, \dots, d_{ij}^{(i)}]^T$ ,  $D_i = [d_{i1}, d_{i2}, \dots, d_{im_i}]^T$ ,  $W_i(t) = [w_{i1}(t), w_{i2}(t), \dots, w_{im_i}(t)]^T$ ,  $T_i = [t_{i1}, t_{i2}, \dots, t_{im_i}]^T$ ,  $1 \leq j \leq m_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ 。假定  $W_i$  为 WNN 的未知权值,  $D_i$  和  $T_i$  为固定的扩展和平移参数。

将(2)代入(1)可得(3), 其中  $\mu_i^t$  为  $\alpha_i(\bar{x}_i^t, t)$  ( $i=1, 2, \dots, n$ ) 的建模误差以及外部干扰,  $W(t) = [W_1^T(t), W_2^T(t), \dots, W_n^T(t)]^T \in R^{N \times 1}$ ,  $N = \sum_{i=1}^n m_i$ ,  $\Psi_1 = [\Phi_1, 0, \dots, 0]^T, \dots, \Psi_i = [0, \dots, \Phi_i, \dots, 0]$ ,

$$\begin{cases} x_1^{t+1} = x_2^t + W(t)^T \Psi_1(D_1^T \bar{x}_1^t + T_1) + \mu_1^t \\ x_2^{t+1} = x_3^t + W(t)^T \Psi_2(D_2^T \bar{x}_2^t + T_2) + \mu_2^t \\ \dots \\ x_n^{t+1} = u(t) + W(t)^T \Psi_n(D_n^T \bar{x}_n^t + T_n) + \mu_n^t \\ y^t = x_1^t \end{cases}$$

$\Psi_n = [0, \dots, 0, \Phi_n]^T$ 。在这种情况下, 系统(3)类似于参数化严格反馈系统, 为简单起见, 记  $\Psi_i(D_i^T \bar{x}_i^t + T_i) = \Psi_i(t) (\in R^{N \times 1})$ 。则此自适应控制问题是寻找对象(3)的一个控制律使结果闭环系统的所有信号对任意有界参考信号  $y_d^t$  和初始条件有界, 并使跟踪误差  $y^t - y_d^t$  落在零的一个邻域内。

### 3 自适应 backstepping 控制器设计

**Step1:** 令  $z_1^t = x_1^t, z_2^t = x_2^t + W(t)^T \Psi_1(t)$  (4)

$$\text{则 } z_1^{t+1} = z_2^t + W(t)^T \Psi_1(t) + \mu_1^t \quad (5)$$

其中  $W(t)$  为  $W(t)$ ,  $W(t)$ ,  $W(t)$  为未知权值  $W(t)$  的估计值,

$W(t)$  的自适应律将在 Backstepping 的最后一步得到。

**Stepj** ( $2 \leq j \leq n-1$ ): 为继续设计过程, 需定义函数

$$\bar{\Psi}_{1,1}(t) = \Psi_1(z_1^t), \bar{\Psi}_{1,2}(t) = \Psi_2(z_2^t) \quad (6)$$

$$\Psi_{i,j}(t) = \Psi_i(z_{j-i+1}^t, z_{j-i+2}^t - W(t)^T \bar{\Psi}_{1,j-i+1}(t), \dots,$$

$$z_{j-i+1}^t - \sum_{k=1}^{i-1} W(t)^T \bar{\Psi}_{k,j-i+1}(t), \dots,$$

$$z_j^t - \sum_{k=1}^{i-1} W(t)^T \bar{\Psi}_{k,j-i+1}(t)),$$

$$1 \leq i \leq j-1) \quad (7)$$

$$\text{令 } z_{j+1}^t = x_{j+1}^t + W(t)^T \Psi_j(t) + \sum_{k=1}^{j-1} W(t)^T \bar{\Psi}_{k,j}(t) \quad (8)$$

$$\text{则 } z_j^{t+1} = z_{j+1}^t + W(t)^T \Psi_j(t) + \sum_j(t+1) + \mu_j^t \quad (9)$$

$$\text{其中 } \sum_j(t+1) = \sum_{k=1}^{j-1} W(t+1)^T \bar{\Psi}_{k,j-1}(t+1) -$$

$$\sum_{k=1}^{j-1} W(t)^T \bar{\Psi}_{k,j}(t) \quad (10)$$

**Step n:** 这是 Backstepping 设计的最后一步, 对系统(3), 控制律取作

$$u(t) = y_d^{t+n} - \sum_{i=1}^n f_i z_i^t - W(t)^T \Psi_n(t) + \sum_{k=1}^{n-1} W(t)^T \bar{\Psi}_{k,n}(t) \quad (11)$$

$$\text{其中 } \bar{\Psi}_{k,n}(t) = \Psi_k(z_{n-k+1}^t, z_{n-k+2}^t - W(t)^T \bar{\Psi}_{1,n-k+1}(t), \dots, z_n^t - \sum_{i=1}^{k-1} W(t)^T \bar{\Psi}_{i,n-k+1}(t)) \quad (12)$$

$f_i, i=1, 2, \dots, n$  为严格稳定多项式  $F(q^{-1})$  的系数, 即  $F(q^{-1}) = 1 + f_n q^{-1} + \dots + f_1 q^{-n}$

将(11)代入(3), 可得

$$z_n^{t+1} = y_d^{t+n} - \sum_{i=1}^n f_i z_i^t + W(t)^T \Psi_n(t) + \sum_n(t+1) + \mu_n^t \quad (13)$$

$$\text{其中 } \sum_n(t+1) = \sum_{k=1}^{n-1} W(t+1)^T \bar{\Psi}_{k,n-1}(t+1) - \sum_{k=1}^{n-1} W(t)^T \bar{\Psi}_{k,n}(t+1) \quad (14)$$

权值  $W(t)$  的自适应律取作

$$\hat{W}(t+1) = \wp \left\{ \hat{W}(t) + \frac{\sum_{i=1}^n \Psi_i(t) \sum_{i=1}^n e_i(t+1)}{1 + \left\| \sum_{i=1}^n \Psi_i(t) \right\|^2 + \sum_{i=1}^n \left\| \Psi_i(t) \right\|^2} \right\}, \quad (15)$$

其中  $\wp\{\cdot\}$  为一投影算子,

$$e_j(t+1) \triangleq z_j^{t+1} - z_{j+1}^t - \sum_j(t+1), 1 \leq j \leq n-1 \quad (16)$$

$$e_n(t+1) \triangleq z_n^{t+1} - \sum_{i=1}^n f_i z_i^t - y_m(t+n) - \sum_n(t+1) \quad (17)$$

其中  $\sum_1(t+1) = 0$

则结果闭环系统(5)、(9)、(13) 和(15) 可精确描述为

$$z(t+1) = Az(t) + by_d^{t+n} + \Sigma(t+1) + e(t+1)$$

$$y = c^T z(t) \quad (18)$$

$$\hat{W}(t+1)=\left\{\hat{W}(t)+\frac{\sum_{j=1}^n\Psi_j(t)\sum_{j=1}^ne_j(t+1)}{1+\left\|\sum_{j=1}^n\Psi_j(t)\right\|^2+\sum_{j=1}^n\left\|\Psi_j(t)\right\|^2}\right\}\quad(19)$$

其中  $e(t+1)\triangleq[e_1(t+1)\ e_2(t+1)\ \cdots\ e_n(t+1)]^T$

$$\Sigma(t+1)\triangleq[\Sigma_1(t+1)\ \Sigma_2(t+1)\ \cdots\ \Sigma_n(t+1)]^T\quad(20)$$

$$\Sigma(t+1)\triangleq[\Sigma_1(t+1)\ \Sigma_2(t+1)\ \cdots\ \Sigma_n(t+1)]^T\quad(21)$$

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\-f_1&-f_2&-f_3&\cdots&-f_n\end{bmatrix},z(t)=\begin{bmatrix}z_1^t\\z_2^t\\\vdots\\z_n^t\end{bmatrix}\quad(22)$$
$$b=[0\ 0\ \cdots\ 1]^T\in R^n,c=[1\ 0\ \cdots\ 0]^T\in R^n\quad(23)$$

#### 4 算法的假定、稳定性和收敛性

如(4)所述的系统包含了两类不确定性:(1)参数不确定性,由未知时变权向量  $W(t)$  表示;(2)函数不确定性,由建模误差和外部干扰  $l^t_i$  表示。对于这些不确定性因素,同大多数文献一样,我们作如下假定:H1: $W(t)\in\Theta=\{W(t):\|W(t)\|\leq k_w,\|W(t)-W'(t)\|\leq k_w,\forall W'(t)\in\Theta\}$

其中  $k_w$  为已知正常数。

H2: $\sum_{t=t_0+1}^{t_0+N}\|W(t)-W(t-1)\|\leq k_\epsilon+\epsilon_wN,\forall t_0\geq 0,N\geq 1$

其中  $k_\epsilon$  和  $\epsilon_w$  为常数。

H3:存在常数  $\epsilon$  和  $d$ ,使得

$$l^t_i\leq c_\mu\epsilon\|[x^t_1\ x^t_2\ \cdots\ x^t_n]^T\|+d$$

其中  $c_\mu$  为已知常数,实现该自适应控制器不需要  $\epsilon$  和  $d$  的相关信息

H3:WNNs 的基函数  $\Psi_i(t)$  满足下面两个条件

$$k_\Psi\|[x^t_1\ x^t_2\ \cdots\ x^t_n]^T\|\leq\sum_{i=1}^n\|\Psi_i(t)\|^2+\sum_{i=1}^n\|\Psi_i(t)\|^2\leq k_\Psi\|[x^t_1\ x^t_2\ \cdots\ x^t_n]^T\|$$
$$\|\Psi_i(x^t)-\Psi_i(x^{t*})\|\leq k_\Psi\|x^t-x^{t*}\|,\forall x^t,x^{t*}\in R^i$$

其中  $k_\Psi$  和  $k'_\Psi$  为任意正常数。本文所用到的范数均为向量范数。

运用这些性质,利用类似于[6]的方法,可得闭环系统的稳定性和跟踪特性,如定理 1 所述。

定理 1:考虑包括对象(3)、自适应律(15) 和控制器(13) 的自适应系统,在假定 H1—H4 的条件下,存在常数  $\epsilon^*$  和  $\epsilon_w^*$  使得对每个  $\epsilon\in[0,\epsilon^*]$  和  $\epsilon_w\in[0,\epsilon_w^*],\|z(t)\|$  对所有有界初始条件和

参考信号有界,并且,跟踪误差满足

$$\sum_{\tau=t_0}^t|y(\tau)-\frac{1}{K}y_d^\tau|\leq\beta_1+\beta_20(\epsilon,\epsilon_w)(t-t_0)$$

其中  $K=1+\sum_{i=1}^n|f_i|,\beta_1,\beta_2$  为常数,函数  $0(\epsilon,\epsilon_w)$  满足  $\lim_{\epsilon\rightarrow 0,\epsilon_w\rightarrow 0}0(\epsilon,\epsilon_w)=0$ 。

注:上述定理中, $\epsilon^*$  和  $\epsilon_w^*$  起了类似于系统的稳定裕量的作用。这些常数的存在给出了该控制器的鲁棒性能程度。 $\epsilon^*$  和  $\epsilon_w^*$  依赖于未建模动态和标称参数变化率的幅度,在理想的情况下, $\epsilon^*$  和  $\epsilon_w^*$  均为 0,由于它们并不是设计参数,因此同其他考虑未建模动态的鲁棒性讨论的所有结果一样,我们不再给出  $\epsilon^*$  和  $\epsilon_w^*$  的具体值。

#### 5 仿真研究

下面我们通过具体实例来说明所设计的鲁棒自适应控制方案的有效性,考虑如下离散非线性模型

$$\Sigma_1:\begin{cases}x_1^{t+1}=x_2^t\\x_2^{t+1}=u(t)+3\varphi(2x^t_1-1)+2\varphi(2x^t_1-2)+2\varphi(2x^t_1-4)+\varphi(2x^t_1-5);\\y^t=x_1^t\end{cases}$$
$$\Sigma_2:\begin{cases}x_1^{t+1}=x_2^t+1.5\varphi(4x_1^t-2)+4.5\varphi(4x_1^t-5)\\x_2^{t+1}=u(t)+3\varphi(2x^t_1-2)+1.2\varphi(2x^t_1-4)+\varphi(2x^t_1-5);\\y^t=x_1^t\end{cases}$$

其中  $x^t=x^t_1+x^t_2$ ,跟踪信号为  $y_d^t=10\sin(\frac{2\pi t}{8})$ ,初始状态和初始参数估计分别为 7 和 0。母小波函数选用墨西哥帽函数  $\varphi(x)=(1-x^2)e^{-x^2/2},D_1=4,D_2=[2,2]^T,T_1=T_2=-[1,2,3,4,5]$ ,网络的隐节点数取为 5,对两个系统分别学习 400 次,仿真结果如图 1—2 所示。

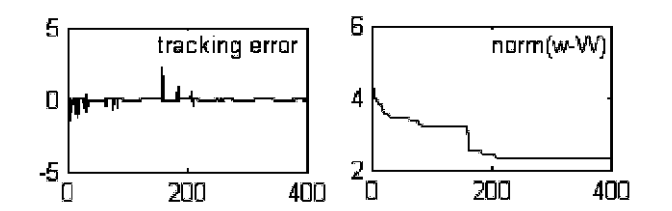


图 1 对象  $\Sigma_1$  的仿真结果

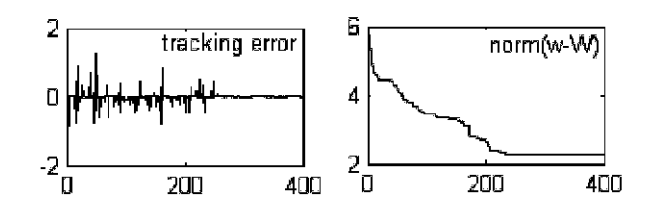


图 2 对象  $\Sigma_2$  的仿真结果

## 6 结束语

本文提出一种未知离散非线性鲁棒自适应 backstepping 控制的设计方法。该方法利用神经网络的函数逼近特性成功地解决了未知离散非线性系统的自适应控制问题,且避免了 backstepping 设计中的过参数化问题,对有界初始条件、参考信号和外部干扰得到了自适应闭环系统的全局有限性和小的平均跟踪误差。

仿真结果表明,本文设计的控制器具有一定的泛化能力,对不同的设计对象都可以得到较小的跟踪误差,并且权值估计误差趋向于一个固定的常数。工程应用中通常通过在系统中施加持续激励的办法来消除这一固定的误差,在理论这是一个有待深入研究的具有挑战性的课题。

## 7 参考文献:

- [1] M. K. RSTIC, I. KANELAKOPOULOS, P. V. KOKOTOVIC, Nonlinear and adaptive control design[M]. New York: Wiley, 1995
- [2] P. V. KOKOTOVIC, I. KANELAKOPOULOS, and A. S. MORSE, Adaptive feedback linearization of nonlinear systems [J]. in Foundations of Adaptive Control, Berlin: Springer-Verlag, 1995: 311—

(上接第 23 页)

前馈神经网络中。该算法的核心是使期望输出与实际输出的偏差满足渐进稳定的差分方程。通过合理设置扩张输入,避免了算法的奇异性。本文将所提出的自适应算法应用于逆动态辨识,计算机仿真结果表明了该算法的有效性。

## 5 参考文献:

- [1] B. WIDROW and R. WINTER, Neural nets for adaptive filtering and adaptive pattern recognition[J]. Computer, 1988, vol. 12, no. 3, 25—39
- [2] D. E. RINMELHART, J. L. MCCLELLAND and the PDP Research Group, Parallel Distributed Processing: Explorations in Microstructure of Cognition [C]. 1986, Vol. 1: Foundation, Cambridge, MA: MIT Press
- [3] H. SIRA—RAMIREZ and S. H. ZAK, The adaptation of perceptrons with applications to inverse dynamical identification of unknown dynamic systems [J]. IEEE Trans. On Systems, Man and Cybernetics,

346

- [3] P. C. YEH, and P. V. KOKOTOVIC, Adaptive control of a class of nonlinear discrete-time systems[J]. Int. J. Control, 1995, 62, 303—324
- [4] Y. ZHANG, C. Y. WEN, and Y. C. SOH, Robust adaptive control of uncertain discrete-time systems[J]. Automatica, 1999, 35(5): 321—329
- [5] J. ZHAO, I. KANELAKOPOULOS, Active identification for control of discrete-time uncertain nonlinear systems [J]. Nonlinear control in the year 2000, London: Springer-Verlag, 2001
- [6] Y. ZHANG, C. Y. WEN, and Y. C. SOH, Robust adaptive control of nonlinear discrete-time systems by backstepping without over-parameterization[J]. Automatica, 2001, 37, 551—558
- [7] DANIEL HO, JIN HUA XU and DING XUAN ZHOU, Wavelet neural networks for nonlinear system identification [C]. in Proceedings of the 39<sup>th</sup> IEEE Conference on Decision and Control, 2000

作者简介:李靖(1980—),女,硕士,西安电子科技大学应用数学系,主要从事离散非线性系统的自适应控制、智能控制等研究。

1991, vol. 21, no. 3, 634—643

- [4] J. G. KUSCHEWSKI, S. H. HUI and S. H. ZAK, Application of effdforward networks to dynamical system identification and control [J]. IEEE Trans. On Control Systems Technology, 1993, 1(1): 37—49
- [5] E. COLINA — MORLES and N. MORT, Neural network based adaptive control design[J]. Journal of Systems Engineering, 1993, 1(1): 9—14
- [6] J. -J. E. SLOITINE, W. LI, Applied Nonlinear Control [S]. Prentice—Hall, Inc, 1991
- [7] S. K. SPERGEON, Hyperplane design techniques for discrete variable structure control systems [J]. International Journal of Control, 1993, 55(55): 445—456
- [8] V. I. UTLIN, Sliding Modes in Control Optimization [C]. Springer—Verlag Berlin, Heidelberg, 1992

作者简介:余庆梅(1962—),女,黑龙江省科技职工大学讲师,主要研究方向:神经网络、遗传算法。